

Protocolo del Experimento SICST

Protocolo del Experimento SICST — Enfoque 1

Título del estudio

Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física (SICST): Preregistro del experimento de evaluación comparativa de requisitos funcionales.

Registro OSF: <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/82Q76> **Fecha de registro:** 2026-09-12, 19:50 (hora local Ecuador)

1. Pregunta de investigación

¿Existen diferencias significativas en la calidad de los requisitos funcionales generados mediante un proceso humano de ingeniería de requisitos y aquellos generados mediante un modelo de lenguaje (LLM)?

2. Hipótesis

Hipótesis nula (H0): No existen diferencias estadísticamente significativas en la calidad de los requisitos funcionales generados mediante un proceso humano y los generados mediante un modelo de lenguaje.

Hipótesis alternativa (H1): Existen diferencias estadísticamente significativas en la calidad de los requisitos funcionales generados mediante un proceso humano y los generados mediante un modelo de lenguaje.

3. Conocimiento previo de los datos

Al momento del registro, los datos de este análisis específico (evaluación comparativa) no existían. Los requisitos funcionales del LLM se generaron después del registro (2026-09-13, madrugada), y las evaluaciones ciegas de los 4 jueces se recolectaron en la misma sesión, también posteriores al registro.

4. Diseño del estudio

Tipo de estudio: No experimental, diseño comparativo. No hay asignación aleatoria de sujetos a condiciones — se compara un conjunto de RF elicitados por el equipo humano contra un conjunto de RF generados por un LLM.

Sin inferencia causal: Este estudio no pretende establecer una relación causal, solo comparar la calidad percibida de ambos conjuntos.

Cegado: Los requisitos funcionales fueron anonimizados antes de la evaluación. Los 4 evaluadores (Mishell, Angel, Dayana, Sebas) no conocían si cada ítem provenía del proceso humano o del LLM, con el objetivo de reducir sesgos durante la valoración.

5. Muestra

Se analizaron dos grupos de requisitos funcionales:

- Grupo humano:** RF elicitados mediante el proceso de ingeniería de requisitos del equipo, a partir de 18 entrevistas con fisioterapeutas, familiares/cuidadores y pacientes.
- Grupo LLM:** RF generados mediante el modelo GPT-5.5-mini a partir de las mismas 18 transcripciones anonimizadas (ver 06_Experimento/prompts_llm/prompt_generacion_RF_llm.md para el detalle completo del prompt usado).

Ambos grupos fueron normalizados, anonimizados y organizados en un único listado de 66 ítems (hoja_evaluacion_ciega.csv) antes de entregarse a los evaluadores.

6. Instrumento de evaluación

Cada requisito fue evaluado por los 4 jueces independientes mediante una escala Likert de 1 a 5, en cinco dimensiones (ver 06_Experimento/instrumentos/rubrica_evaluacion_requisitos.md):

- Completitud
- Ausencia de ambigüedad
- Verificabilidad
- Corrección respecto a la fuente
- Consistencia interna

7. Plan de análisis

1. Descifrado del origen real de cada ítem mediante la clave privada (clave_privada_desciego.csv, almacenada cifrada en 02_Evidencias/00_Restringido/).
2. Cálculo del acuerdo entre evaluadores mediante κ de Fleiss, por dimensión.
3. Prueba de normalidad (Shapiro-Wilk) por grupo y dimensión.
4. Comparación entre ambos grupos: prueba t de Student (muestras independientes) si los datos son normales, o U de Mann-Whitney en caso contrario.
5. Tamaño del efecto mediante δ de Cliff, con intervalo de confianza al 95% calculado por bootstrap (10.000 réplicas).

8. Reducción de sesgos adicionales

Los requisitos funcionales fueron entregados a los evaluadores en orden aleatorizado y sin ningún indicador visual o de formato que permitiera distinguir su origen (humano o LLM).

9. Declaración de uso de LLM

El modelo GPT-5.5-mini se utilizó exclusivamente para generar el conjunto de requisitos funcionales que constituye el grupo de comparación del Enfoque 1. El detalle completo del prompt, la fecha, el número de turnos y la confirmación explícita del modelo de que no utilizó información externa a las transcripciones proporcionadas se documenta en 06_Experimento/prompts_llm/prompt_generacion_RF_llm.md.